Curso de Operaciones Unitarias II

Contenido

Rafael Max Mamani Hidalgo

Universidad Privada Boliviana

2026

Contenido

3. Transferencia de calor por convección
   3.1. Introducción
   3.2. Mecanismos de convección
   3.3. Ley de Newton
   3.4. Números adimensionales
   3.5. Ecuaciones diferenciales de la convección
   3.6. Aplicaciones

4. Referencias

Introducción

Objetivo: Análisis y aplicación del concepto de la transferencia de calor por convección y sus aplicaciones.

La convección se clasifica como convección **natural** (o libre) y **forzada**, dependiendo de la manera en que se inicia el movimiento del fluido.
En la **convección forzada** se obliga a que el fluido fluya sobre una superficie o en un tubo por medios externos, como una bomba o un ventilador.
En la **convección natural**, cualquier movimiento del fluido es causado por medios naturales, como el efecto de flotación, el cual se manifiesta como la subida del fluido caliente y la caída del fluido frío.
La convección también se clasifica como externa e interna, dependiendo de si se obliga al fluido a fluir sobre una superficie o en un tubo.

Mecanismos de convección

La transferencia de calor a través de un fluido es por convección cuando se tiene un movimiento masivo de este. Entre más **alta es la velocidad** del fluido, mayor es la velocidad de la transferencia de calor.

La experiencia muestra que la transferencia de calor por convección depende con intensidad de las propiedades como la: viscosidad dinámica ν, conductividad térmica k, densidad ρ y calor específico c_p del fluido, así como de la velocidad del fluido V.

También depende de la configuración geométrica y aspereza de la superficie sólida, además del tipo de flujo del fluido (laminar o turbulento). Por tanto, se espera que las relaciones de la transferencia de calor por convección sean un tanto complejas debido a su dependencia de tantas variables. Esto no es sorprendente, ya que la convección es el mecanismo más complejo de transferencia de calor.

Ley de Newton

La transferencia de calor por convección se expresa por la **ley de Newton de enfriamiento** y se escribe como:

$$\dot{q}_{conv} = h * (Ts - T_\infty)\ [W/m2] \text{ o}$$

$$\dot{Q}_{conv} = hA_s(Ts - T_\infty)\ [W]$$

Donde:
h es el coeficiente de transferencia de calor por convección $\frac{W}{^0Cm^2}$
As es el área superficial de transferencia de calor, m^2
Ts es la temperatura de la superficie, °C
T_∞ es la temperatura del fluido suficientemente lejos de la superficie, °C

En general, el coeficiente de transferencia de calor por convección varía a lo largo de la dirección del flujo (o dirección x). En esos casos, el coeficiente promedio o medio de transferencia de calor por convección para una superficie se determina al promediar de manera adecuada los coeficientes locales sobre toda esa superficie.

Números adimensionales

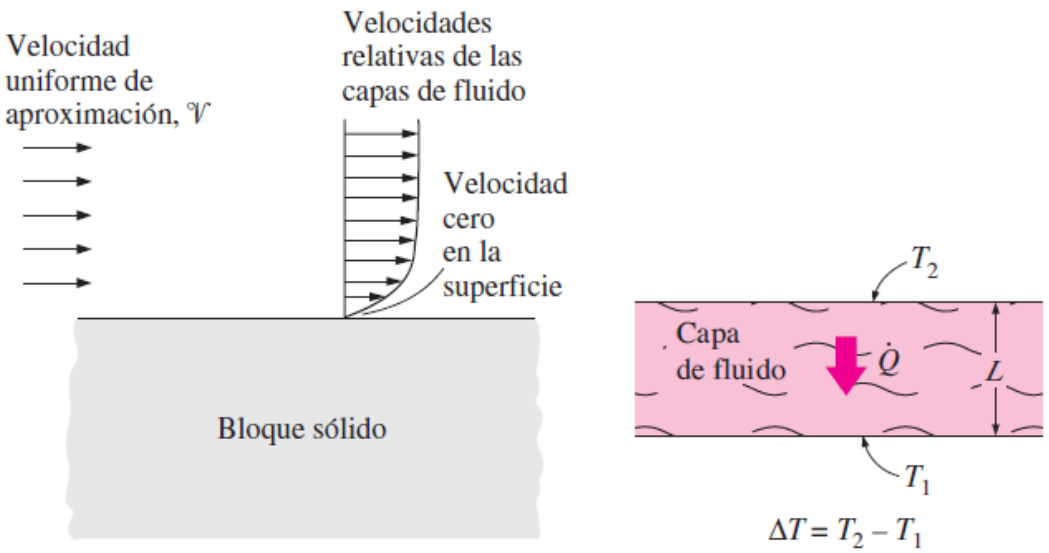
En los estudios sobre convección, es práctica común quitar las dimensiones a las ecuaciones que rigen el fenómeno y combinar las variables, las cuales se agrupan en números adimensionales, con el fin de reducir el número de variables totales. Estudiaremos los siguientes números adimensionales:

- Número de Nusselt
- Número de Prandlt
- Número de Reynolds

Número de Nusselt

El **número de Nusselt** (Nu) representa el mejoramiento de la transferencia de calor a través de una capa de fluido como resultado de la convección ($\dot{q}_{conv}$) en relación con la conducción ($\dot{q}_{cond}$) a través de la misma capa. Entre mayor sea el número de Nusselt, más eficaz es la convección. Un número de Nusselt de $Nu = 1$ para una capa de fluido representa transferencia de calor a través de ésta por conducción pura.
En la capa superficial:

$$Nu = \frac{\dot{q}_{conv}}{\dot{q}_{cond}} = \frac{h*\Delta T}{k*\Delta T/L} = \frac{h*L_c}{k}$$

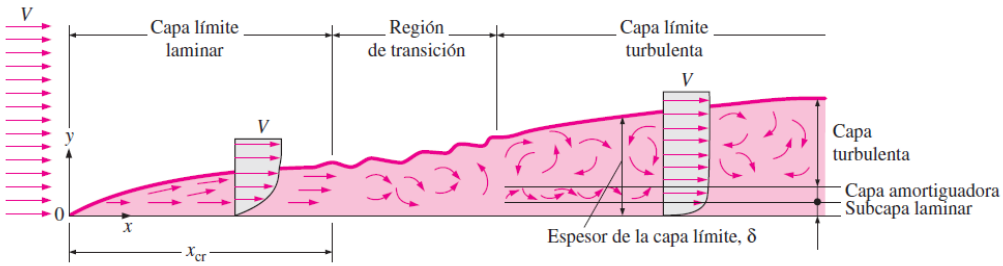


Esfuerzo cortante y viscosidad

Un flujo se puede caracterizar como:

- Laminar donde las lineas de flujo son ordenadas y suaves
- Turbulento donde las lineas de flujo fluctuan y se presentan altas velocidades.

Este comportamiento se pude ver en la siguiente gráfica:



El fluido se aproxima a la placa con una velocidad uniforme V. La fuerza de fricción por unidad de área se llama **esfuerzo cortante** y se denota por τ_s. Esta fuerzas cortantes se deben a la viscosidad, y se sienten en la **capa limite** δ.

La **viscosidad** de un fluido es una medida de su resistencia a la deformación y es una fuerte función de la temperatura. Los fluidos pueden ser **Newtonianos** (obedecen la relación lineal) como el agua, el aire, la gasolina y los aceites y **no newtonianos**.

Coeficiente de fricción

La fuerza de **fricción** o esfuerzo constante se puede determinar con

$$\tau_s = \mu \frac{\partial u}{\partial y} \qquad \text{o} \qquad \tau_s = C_f \frac{\rho V^2}{2}$$

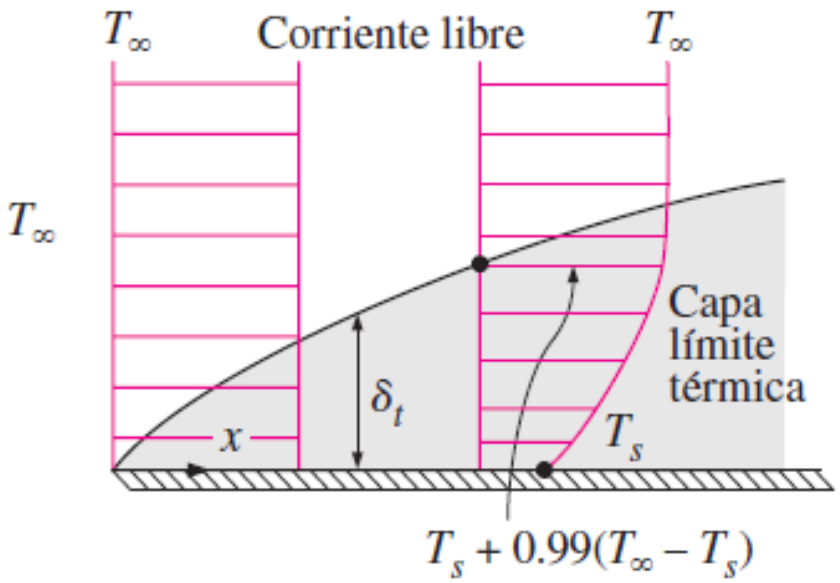
donde μ es la constante de proporcionalidad y se llama **viscosidad dinámica** del fluido en $[kg/(ms)]$ o $N * s/m^2 = Pa * s = 10 poise$.
Muchas veces se usa la **viscosidad cinemática** $\nu = \frac{\mu}{\rho}$ que tiene unidades de $[m^2/s]$ y el stoke $(1 stoke = 1 cm^2/s = 0{,}0001 m^2/s)$.
Cf es el **coeficiente de fricción** adimensional, que variará con la ubicación a lo largo de la superficie. Una vez que se dispone del coeficiente de fricción promedio se puede determinar la fuerza de fricción sobre la superficie completa, a partir de:

$F_f = C_f A_s \frac{\rho V^2}{2}$ donde A_s es el área superficial y V la velocidad libre del fluido.

El C_f es un **parámetro importante** en los estudios de transferencia de calor ya que está directamente relacionado con el coeficiente de transferencia de calor y con los requisitos de potencia de la bomba o el ventilador.

Capa limite térmica

La **capa límite de la velocidad** sobre una superficie esta limitada a una altura de $\delta = 0{,}99V$. También se desarrolla una **capa límite térmica** cuando un fluido a una temperatura específica fluye sobre una superficie que está a una temperatura diferente. Ambas se desarrollan simultáneamente.



El espesor de la capa límite térmica δ_t se define como la distancia, desde la superficie, a la cual la diferencia de temperatura $(T - T_s)$ es igual a $0{,}99(T - T_s)$.

La forma del **perfil de temperaturas** en la capa límite térmica impone la transferencia de calor por convección entre la superficie sólida y el fluido que fluye sobre ella.

Número de Prandtl

Para expresar el espesor relativo de las capas límite de velocidad y térmica se usa el **número de Prandtl** (adimensional).

$$Pr = \frac{\text{Difusividad debido a la cantidad de movimiento}}{\text{Difusividad debido alcalor}} = \frac{\nu}{\alpha} = \frac{\mu * C_p}{k}$$

Su nombre se debe a Ludwig Prandtl, quien introdujo el concepto de capa límite en 1904.
Los números de Prandtl de los fluidos van desde 0.01 hasta más de 100 000. El calor se difunde con mucha rapidez en los metales líquidos.
Como consecuencia, la capa límite térmica es mucho más gruesa para los metales líquidos y mucho más delgada para los aceites, en relación con la capa límite de la velocidad.

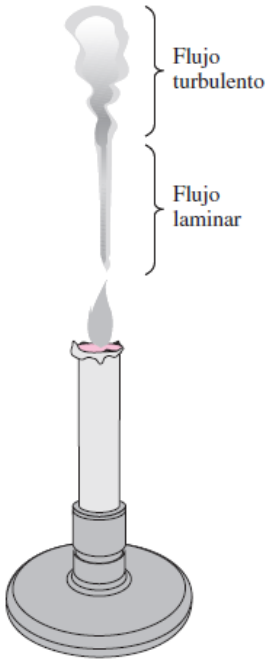
Rangos típicos de los números de Prandtl para fluidos comunes

Fluido	Pr
Metales líquidos	0.004-0.030
Gases	0.7-1.0
Agua	1.7-13.7
Fluidos orgánicos ligeros	5-50
Aceites	50-100 000
Glicerina	2 000-100 000

Número de Reynolds

La transición de flujo laminar a turbulento depende de la configuración geométrica de la superficie, de la aspereza superficial, de la velocidad del flujo, de la temperatura de la superficie y del tipo de fluido, entre otras cosas. Después de experimentos exhaustivos, en la década de 1880, Osborn Reynolds presenta el **número de Reynolds** adimensional para el flujo externo como:

$$Re = \frac{\text{Fuerzas de inercia}}{\text{Fuerzas viscosas}} = \frac{V * L_c}{\nu} = \frac{\rho * V * L_c}{\mu}$$

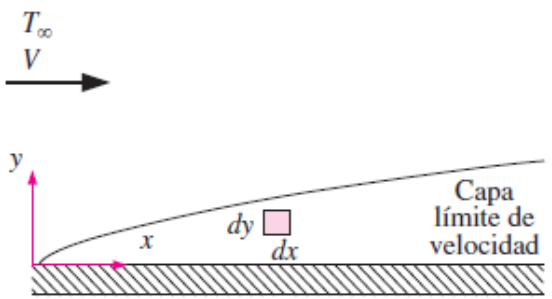


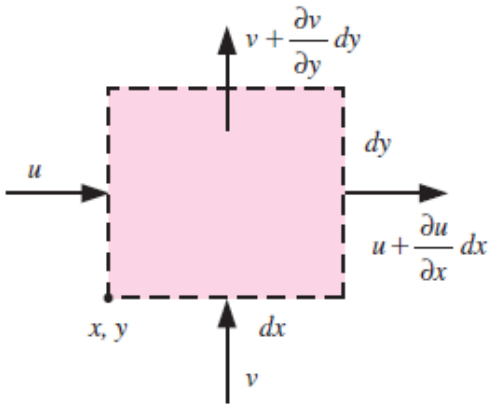
Donde V es la velocidad corriente superior, L_c es la longitud característica de la configuración geométrica. Dependiendo el valor del Reynolds nos ayudara a definir el regimen de flujo.

Nótese que la **viscosidad cinemática** tiene la unidad de m^2/s, que es idéntica a la de la difusividad térmica α, y se puede concebir como la **difusividad viscosa** o la difusividad para la cantidad de movimiento.

Ecuaciones diferenciales de la convección

Las ecuaciones de continuidad, de la cantidad de movimiento y de la energía para el flujo incompresible, bidimensional y estacionario con propiedades constantes se determinan a partir de balances de la masa, la cantidad de movimiento y la energía, para un flujo en dos dimensiones:





Continuidad $$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

Cantidad de movimiento en la dirección x:

$$\rho(u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y}) = \mu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{\partial P}{\partial x}$$

Energía $$\rho c_P[u\frac{\partial T}{\partial x} + v\frac{\partial T}{\partial y}] = k(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}) + \mu\Phi$$

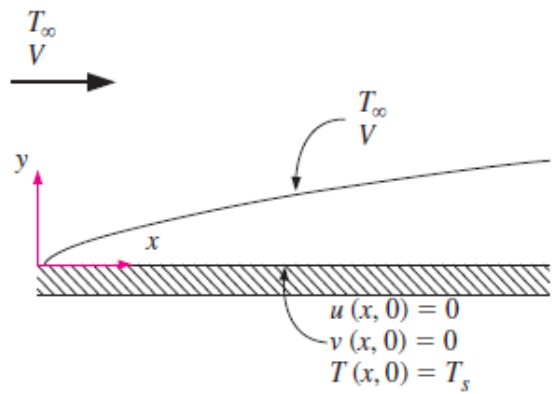
donde la función de disipación viscosa Φ es

$$\Phi = 2[(\frac{\partial u}{\partial x})^2 + (\frac{\partial v}{\partial y})^2] + (\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y})^2$$

Estas ecuaciones son complicadas de resolver.

Ecuaciones diferenciales de la convección

Para las siguientes condiciones de flujo el sistema se escribe como:



Continuidad $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$

Cantidad de movimiento en la dirección x: $u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} = \nu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$

Energía: $u\frac{\partial T}{\partial x} + v\frac{\partial T}{\partial y} = \alpha\frac{\partial^2 T}{\partial y^2}$

Con las siguientes condiciones de frontera:

En x =0: $u(0, y) = V, \quad T(0, y) = T_\infty$

En y =0: $u(x, 0) = 0, \quad v(x, 0) = 0, \quad T(x, 0) = T_s$

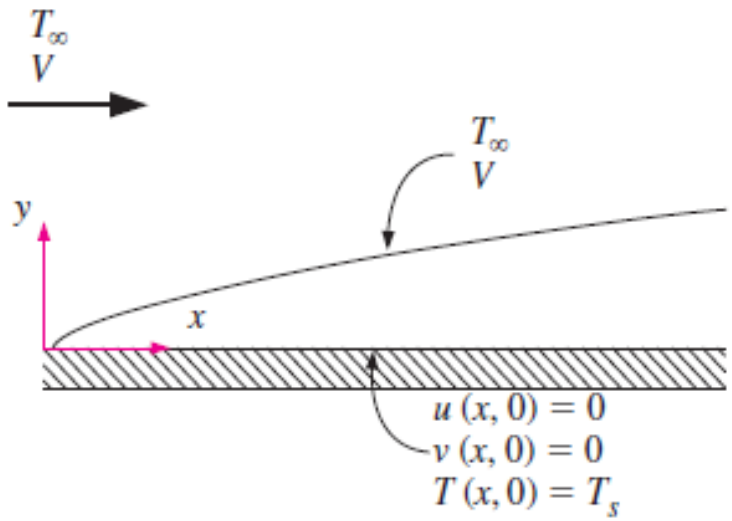
Cuando $y \to \infty$: $u(x, \infty) = V, \quad T(x, \infty) = T_\infty$

El ingeniero alemán H. Blasius, discípulo de L. Prandtl, resolvió, por primera vez, en 1908, las ecuaciones de continuidad y de la cantidad de movimiento.

Transformo las dos ecuaciones diferenciales parciales en una sola ecuación diferencial ordinaria al introducir una nueva variable independiente, llamada variable de semejanza: $\eta = y\sqrt{\frac{V}{\nu x}}$

Soluciones placa plana

Las soluciones para este sistema son:



Espesor de la capa límite de la velocidad:

$$\delta = \frac{4{,}91}{\sqrt{V/\nu x}} = \frac{4{,}91x}{\sqrt{Re_x}}$$

Coeficiente local de fricción:

$$C_{f,x} = \frac{\tau_w}{\rho V^2/2} = 0{,}664 Re_x^{-0{,}5}$$

Número local de Nusselt:

$$Nu_x = \frac{h_x x}{k} = 0{,}332 Pr^{1/3} Re_x^{1/2}$$

Espesor de la capa límite térmica:

$$\delta_t = \frac{\delta}{Pr^{1/3}} = \frac{4{,}91x}{Pr^{1/3}\sqrt{Re_x}}$$

Analogía de Reynolds y analogía de Chilton-Colburn

La **analogía de Reynolds** relaciona el coeficiente de convección con el de fricción, para fluidos con $Pr \approx 1$, y se expresa como

$$C_{f,x}\frac{Re_L}{2} = Nu_x \quad \text{o} \quad \frac{C_{f,x}}{2} = St_x \quad \text{y} \quad St = \frac{h}{\rho c_P V} = \frac{Nu}{Re_L Pr}$$

donde St es el **número de Stanton**. La analogía se extiende hacia otros números adimensionales por la analogía modificada de Reynolds o **analogía de Chilton-Colburn**, expresada como

$$C_{f,x}\frac{Re_L}{2} = Nu_x Pr^{-1/3} \quad \text{o} \quad \frac{C_{f,x}}{2} = St_x Pr^{2/3}$$
$$\text{para } (0{,}6 < Pr < 60)$$

Estas analogías también son aplicables de manera aproximada para el flujo turbulento sobre una superficie, incluso en presencia de gradientes de presión.

Aplicaciones

Para resolver problemas de trasferencia de calor donde se encuentre involucrada la convección definiremos los siguientes conceptos que nos permitirán hacer uso de **correlaciones experimentales**.
La temperatura del fluido en la capa límite térmica varía desde T_s, en la superficie, hasta alrededor de T_∞, en el borde exterior de esa capa, las propiedades del fluido suelen evaluarse en la llamada **temperatura de película** T_f, definida como:

$$T_f = \frac{T_s + T_\infty}{2}$$

Los coeficientes locales de resistencia al movimiento (C_D) y de convección (h) varían a lo largo de la superficie pero estamos interesados en la fuerza de resistencia y la rapidez de la transferencia de calor para la superficie completa. Los podemos hallar aplicando el teorema del valor medio:

$$C_D = \frac{1}{L}\int_0^L C_{D,x}\,dx \quad \text{y} \quad h = \frac{1}{L}\int_0^L hx\,dx$$

Procedimiento

EL procedimiento General:

- Evaluar las propiedades del fluido, generalmente en la temperatura de pelicula o intefase T_f.
- Establecer las condiciones de contorno: Temperatura constante o flujo de calor constante.
- Establecer el régimen de flujo determinado por el Numero de Reynolds. laminar $Re_x < 5 * 10^5$ y turbulento a valores mayores.
- Seleccionar la ecuación apropiada, considerando el régimen, propiedades y restricciones.
- Calcular los valores del coeficiente de transferencia de calor h.

Referencias

- Çengel, Y. A., & Ghajar, A. J. (2015). Transferencia de calor y masa: Fundamentos y aplicaciones. McGraw-Hill.
- Çengel, Y. A., & Ghajar, A. J. (2020). Heat and mass transfer: Fundamentals & applications (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- Geankoplis, C. J. (1995). Procesos de transporte y operaciones unitarias. Compañía Editorial Continental.
- Incropera, F. P., & DeWitt, D. P. (1999). Fundamentos de transferencia de calor. Prentice Hall.
- Kern, D. Q. (1999). Procesos de transferencia de calor. McGraw-Hill Interamericana.
- Mills, A. F. (1994). Transferencia de calor. Irwin.